

Problemler

Ham bilgi notu — sayı, yaş, işçi, hareket, yüzde ve kâr-zarar problemleri; 50 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Matematik
Konu	Problemler
Kazanımlar	Günlük hayat durumlarını denklemlerle modeller; sayı, yaş, işçi, hareket, yüzde ve kâr-zarar problemlerini çözer.
Bu notta ne var	Problem çözme stratejisi, sayı problemleri, yaş problemleri, işçi-havuz problemleri, hareket problemleri, yüzde ve kâr-zarar, faiz, 50 alıştırma
Nasıl çalışılır	Problem çözmenin sırrı hesapta değil kurma dır. Her problemde önce 'bilinmeyene ne diyeceğim' sorusunu yanıtla; denklem kendiliğinden gelir.

İÇİNDEKİLER

- 1 Problem Çözme Stratejisi
- 2 Sayı Problemleri
- 3 Yaş Problemleri
- 4 İşçi ve Havuz Problemleri
- 5 Hareket Problemleri
- 6 Yüzde, Kâr-Zarar ve Faiz
- 7 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Alıştırma
- 8 Cevap Anahtarı

1

Problem Çözme Stratejisi

Şema 1 — Her problemde işleyen beş adım



Problem sorularında kaybedilen zamanın çoğu, denklemi kurmadan hesaba başlamaktan doğar. **Önce bilinmeyi seç,** sonra **denklemi kur**; işlem en son adımdır.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Her Problemde İzlenecek Beş Adım

Problem tipi ne olursa olsun yol aynıdır:

- 1) **Soruyu iki kez oku.** İkinci okumada **ne istendiğini** işaretle. Çoğu hata, sorunun istediğini yanlış anlamaktan çıkar.
- 2) **Bilinmeyi seç.** Genellikle **en küçük** ya da **hakkında en az bilgi verilen** büyüklüğe x demek işlemi kısaltır.
- 3) **Diğer büyüklükleri x cinsinden yaz.** Gerekirse tablo kur.
- 4) **Verilen koşulu denkleme çevir** ve çöz.
- 5) **Bulduğun x 'in soruda istenen şey olup olmadığını kontrol et.** Soru 'küçük sayı' isterken 'büyük sayı' bulmuş olabilirsin.

TUZAK — x 'i Bulmak Soruyu Bitirmez

Problemlerde en sık kaybedilen puan şudur: denklem doğru kurulur, x doğru bulunur, ama soru **başka bir şey** ister. 'İki sayının küçüğü' sorulmuşken büyüğü yazmak ya da 'kaç yıl sonra' sorulmuşken yaşı yazmak gibi. **Bulduğun sayıyı soruya geri götür.**

2

Sayı Problemleri

- **Ardışık sayılar:** $n, n+1, n+2$. **Ardışık çift/tek:** $n, n+2, n+4$.
- **Bir sayının x fazlası:** $\text{sayı} + x$. **x eksiği:** $\text{sayı} - x$.
- **Bir sayının x katı:** $x \cdot \text{sayı}$. **x katının y fazlası:** $x \cdot \text{sayı} + y$.
- **İki sayının toplamı S , farkı F ise:** büyük = $(S+F)/2$, küçük = $(S-F)/2$. Bu kısayol çok zaman kazandırır.

SAYI PROBLEMİ

Bir sayının **3 katının 5 fazlası**, aynı sayının **2 katının 11 fazlasına** eşittir. Bu sayı kaçtır?

1. Sayıya x diyelim.
2. '3 katının 5 fazlası' $\rightarrow 3x + 5$.
3. '2 katının 11 fazlası' $\rightarrow 2x + 11$.
4. Denklemi kur: $3x + 5 = 2x + 11$.
5. $3x - 2x = 11 - 5 \rightarrow x = 6$.

Sayı 6'dır.

3

Yaş Problemleri

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Yaş Problemlerinin Üç Kuralı

Yaş problemleri tablo kurunca çok basitleşir:

- **Yaş farkı hiç değişmez.** Bugün 10 yaş fark varsa 20 yıl sonra da 10 yaş fark vardır. **En güçlü ipucu budur.**
- **t yıl sonra** herkesin yaşına **+t**, **t yıl önce** herkesin yaşından **-t** yapılır.
- **n kişinin yaş toplamı t yıl sonra n-t kadar artar.** 3 kişinin toplamı 5 yıl sonra **15** artar.
- Bugünkü yaşları **x** ve **y** ile göster, tabloyu 'geçmiş — bugün — gelecek' sütunlarıyla kur.

YAŞ PROBLEMİ

Bir baba ile oğlunun bugünkü yaşları toplamı **50**'dir. **5 yıl sonra** babanın yaşı, oğlunun yaşının **2 katı** olacaktır. Oğlunun bugünkü yaşı kaçtır?

1. Oğlun bugünkü yaşı **x**, babanın **50 - x** olsun.
2. 5 yıl sonra: oğul **x + 5**, baba **55 - x**.
3. Koşulu yaz: $55 - x = 2(x + 5)$.
4. $55 - x = 2x + 10 \rightarrow 45 = 3x \rightarrow x = 15$.
5. Kontrol: bugün oğul 15, baba 35. 5 yıl sonra 20 ve 40 $\rightarrow 40 = 2 \times 20$ doğru.

Oğlunun bugünkü yaşı **15**'tir.

4

İşçi ve Havuz Problemleri

BİRİM ZAMANDA YAPILAN İŞ

Bir işi t saatte bitiren birinin 1 saatte yaptığı iş = $1/t$

Birlikte çalışma Birim işler **TOPLANIR**: $1/t_1 + 1/t_2 = 1/T$
T Birlikte bitirme süresi
Boşaltan musluk Birim işi **çıkarılır** (eksi ile yazılır)

Süreler doğrudan toplanmaz! 6 saatte ve 3 saatte bitirenler birlikte 9 saatte bitirmez; **2 saatte** bitirir. Toplanan şey **süre değil, birim iş** tir.

BİRLİKTE ÇALIŞMA

Bir işi **A** tek başına **6 saatte**, **B** tek başına **3 saatte** bitiriyor. İkisi birlikte çalışırsa işi kaç saatte bitirir?

1. A'nın 1 saatte yaptığı iş: **1/6**. B'nin: **1/3**.
2. Birlikte 1 saatte: $1/6 + 1/3 = 1/6 + 2/6 = 3/6 = 1/2$.
3. Birlikte 1 saatte işin **yarısını** yapıyorlar.
4. Tamamı için: **2 saat**.

İkisi birlikte işi **2 saatte** bitirir.

DOLDURAN VE BOŞALTAN MUSLUK

Bir havuzu **A musluğu 4 saatte doldururken, B musluğu 12 saatte boşaltıyor**. İkisi birlikte açılırsa havuz kaç saatte dolar?

1. A'nın birim işi: **+1/4** (dolduruyor).
2. B'nin birim işi: **-1/12** (boşaltıyor, **eksi** yazılır).
3. Birlikte 1 saatte: $1/4 - 1/12 = 3/12 - 1/12 = 2/12 = 1/6$.
4. Havuzun tamamı için: **6 saat**.

Havuz 6 saatte dolar.

5**Hareket Problemleri**

Şema 2 — Hareket problemlerinde üç durum

Zıt yönde (karşılıklı)

- Aralarındaki mesafe **azalır**
- Hızlar **TOPLANIR**
- Buluşma süresi = **mesafe / $(v_1 + v_2)$**
- İki araç birbirine doğru gider

Ters yönde (uzaklaşma)

- Aralarındaki mesafe **artar**
- Hızlar **TOPLANIR**
- t saat sonra mesafe = **$(v_1 + v_2) \cdot t$**

Aynı yönde (kovalama)

- Aralarındaki mesafe **azalır ama yavaş**
- Hızlar **ÇIKARILIR**
- Yetişme süresi = **mesafe / $(v_1 - v_2)$**
- Hızlı olan öndekini yakalar

Üçünde de temel bağıntı **yol = hız × zaman**'dir; değişen yalnızca hızların nasıl birleştiğidir. Soruyu okurken ilk belirlenmesi gereken şey **yönlerin aynı mı zıt mı** olduğudur.

TEMEL HAREKET BAĞINTISI

$$\text{Yol} = \text{Hız} \times \text{Zaman} \quad (x = v \cdot t)$$

Birim uyumu km ile saat, ya da m ile saniye — **karıştırma**

Dönüşüm **1 m/s = 3,6 km/sa**

Ortalama hız **Toplam yol / Toplam zaman** — hızların ortalaması **DEĞİLDİR**

Ortalama hız, hızların aritmetik ortalaması değildir. Gidiş 60, dönüş 40 km/sa ise ortalama hız 50 **değildir**; toplam yolu toplam zamana bölmek gerekir (48 çıkar).

DR. KOÇ TAKTİĞİ — İki Hareketli Problemleri

İki araç söz konusuysa durumu belirle:

- **Karşılıklı hareket (birbirine doğru):** hızlar **toplanır**. Buluşma süresi = **aradaki mesafe / $(v_1 + v_2)$** .
- **Aynı yönde hareket (kovalama):** hızlar **çıkarılır**. Yetişme süresi = **aradaki mesafe / $(v_1 - v_2)$** .
- **Aynı anda zıt yönde ayrılma:** hızlar **toplanır**; t saat sonra aralarındaki mesafe = **$(v_1 + v_2) \cdot t$** .
- **Tur problemlerinde** (aynı pistte) yeniden buluşma için **bir tur fark** atması gerekir.

ORTALAMA HIZ

Bir araç gidişte **60 km/sa**, dönüşte **40 km/sa** hızla aynı yolu kat ediyor. **Ortalama hızı** kaç km/sa'dır?

1. Yolu **240 km** varsayalım (60 ve 40'ın ortak katı; sonuç yoldan bağımsızdır).
2. Gidiş süresi: $240 / 60 = 4$ saat.
3. Dönüş süresi: $240 / 40 = 6$ saat.
4. Toplam yol: 480 km. Toplam süre: 10 saat.
5. Ortalama hız = $480 / 10$.

Ortalama hız 48 km/sa'dır (50 değil).

KARŞILIKLI HAREKET

Aralarında **300 km** olan iki şehirden aynı anda birbirine doğru hareket eden iki araçtan biri **70 km/sa**, diğeri **80 km/sa** hızla gidiyor. Kaç saat sonra karşılaşırlar?

1. Birbirine doğru gittikleri için **hızlar toplanır**: $70 + 80 = 150$ km/sa.
2. Aradaki mesafe **300 km**.
3. Süre = mesafe / bileşke hız = $300 / 150$.

2 saat sonra karşılaşırlar.

6**Yüzde, Kâr-Zarar ve Faiz****YÜZDE VE KÂR-ZARAR**

Bir sayının %x'i = $\text{sayı} \cdot (x / 100)$

Kâr = Satış – Maliyet

Zarar = Maliyet – Satış

Kâr yüzdesi = $(\text{Kâr} / \text{Maliyet}) \times 100$

Dikkat
İskonto

Kâr ve zarar yüzdesi **MALİYET** üzerinden hesaplanır

Satış fiyatı üzerinden hesaplanır

%20 zam yapıp sonra %20 indirim yapmak eski fiyata DÖNDÜRMEZ. $100 \rightarrow 120 \rightarrow 96$ olur; **%4 zarar** edilir. Çünkü yüzdeler farklı tabanlar üzerinden hesaplanır.

KÂR YÜZDESİ

400 TL'ye alınan bir ürün **500 TL**'ye satılıyor. Kâr yüzdesi kaçtır?

1. Kâr = Satış – Maliyet = $500 - 400 = 100$ TL.
2. Kâr yüzdesi **maliyet üzerinden** hesaplanır.
3. $(100 / 400) \times 100 = 0,25 \times 100$.

Kâr yüzdesi **%25**'tir.

ARDIŞIK YÜZDE DEĞİŞİMİ

Bir ürünün fiyatına önce **%20 zam**, sonra **%20 indirim** yapılıyor. Son fiyat, ilk fiyata göre nasıl değişmiştir?

1. İlk fiyata **100 TL** diyelim (yüzde sorularında en kolay yol).
2. %20 zam: $100 \times 1,20 = 120$ TL.
3. %20 indirim **120 üzerinden** yapılır: $120 \times 0,80 = 96$ TL.
4. İlk fiyat 100, son fiyat 96 → **4 TL azalma**.

Fiyat **%4 azalmıştır** (eski hâline dönmez).

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Yüzde Sorularında 100 Kabul Et

Yüzde problemlerinde sayı verilmemişse **başlangıç değerine 100 de**; işlem çok kolaylaşır ve sonuç değişmez:

- **%x zam** için $\times (1 + x/100)$ ile çarp.
- **%x indirim** için $\times (1 - x/100)$ ile çarp.
- Ardışık değişimlerde **çarpanları sırayla uygula**; yüzdeleri **toplama**.
- Örnek: %20 zam sonra %20 indirim → $1,20 \times 0,80 = 0,96$ → **%4 azalma**.

BASİT FAİZ

$$\text{Faiz} = (\text{Anapara} \times \text{Yüzde} \times \text{Zaman}) / 100$$

Zaman Yıl cinsinden; ay verilmişse **12'ye bölünür**
Toplam Anapara + Faiz

Zaman **ay** olarak verilmişse formülde **ay/12** kullanılır. Bunu atlamak, sonucu 12 kat büyük çıkarır.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Bulduğun x'i soruya geri götür** — istenen o mu?
- İki sayının toplamı S, farkı F: büyük **(S+F)/2**, küçük **(S-F)/2**.
- **Yaş farkı hiç değişmez**. n kişinin toplamı t yılda **n·t** artar.
- İşçi problemlerinde **süreler değil, birim işler toplanır**.
- Boşaltan musluğun birim işi **eksi** yazılır.
- **Ortalama hız = toplam yol / toplam zaman**.
- Karşılıklı hareket → hızlar **toplanır**; kovalama → **çıkarılır**.
- Kâr yüzdesi **maliyet** üzerinden hesaplanır.
- **%20 zam + %20 indirim = %4 zarar**. Yüzdeler toplanmaz, çarpılır.

7

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Alıştırma

Her problemde **bilinmeyeni ne seçtiğini yaz**. Denklemi kurduktan sonra çözmeden önce bir kez daha soruyu oku. Sonucu bulunca **yerine koyup kontrol et**.

1. Problem çözmenin beş adımını sırasıyla yazınız.

2. Bilinmeyen seçerken neye dikkat edilir?

3. x 'i bulduktan sonra yapılması gereken son kontrol nedir?

4. Bir sayının 3 katının 5 fazlası, 2 katının 11 fazlasına eşitse sayı kaçtır?

5. Bir sayının yarısının 4 eksiği 10 ise sayı kaçtır?

6. İki sayının toplamı 40, farkı 12 ise büyük sayı kaçtır?

7. Aynı soruda küçük sayı kaçtır?

8. Toplamı S, farkı F olan iki sayının büyüğü nasıl bulunur?

9. Ardışık üç sayının toplamı 48 ise ortadaki sayı kaçtır?

10. Ardışık üç çift sayının toplamı 42 ise en küçüğü kaçtır?

11. Yaş problemlerinde değişmeyen büyüklük nedir?

12. 5 yıl sonra 3 kişinin yaş toplamı ne kadar artar?

13. Baba ile oğlunun yaş toplamı 50, 5 yıl sonra baba oğlunun 2 katı olacaksa oğul kaç yaşındadır?

14. Aynı soruda babanın bugünkü yaşı kaçtır?

15. Bir anne ile kızının yaş farkı 24'tür. 4 yıl sonra fark kaç olur?

16. Ali bugün 12, babası 42 yaşındadır. Kaç yıl sonra babası Ali'nin 2 katı olur?

17. Bir işi t saatte bitiren birinin 1 saatte yaptığı iş nedir?

18. Birlikte çalışmada hangi büyüklük toplanır?

19. Süreler doğrudan toplanabilir mi? Neden?

20. A işi 6 saatte, B 3 saatte bitiriyorsa birlikte kaç saatte bitirirler?

21. A işi 12 saatte, B 6 saatte bitiriyorsa birlikte kaç saatte bitirirler?

22. A musluğu havuzu 4 saatte dolduruyor, B 12 saatte boşaltıyorsa havuz kaç saatte dolar?

23. Boşaltan musluğun birim işi nasıl yazılır?

24. A ve B birlikte bir işi 4 saatte bitiriyor. A tek başına 12 saatte bitiriyorsa B kaç saatte bitirir?

25. Temel hareket bağıntısını yazınız.

26. 1 m/s kaç km/sa'dir?

27. 72 km/sa kaç m/s'dir?

28. Ortalama hız nasıl hesaplanır?

29. Gidiş 60, dönüş 40 km/sa ise ortalama hız kaçtır?

30. Ortalama hız neden hızların ortalaması değildir?

31. Karşılıklı harekette hızlara ne yapılır?

32. Aynı yönde harekette (kovalama) hızlara ne yapılır?

33. Aralarında 300 km olan iki araç 70 ve 80 km/sa ile birbirine doğru giderse kaç saatte karşılaşır?

34. Aralarında 40 km olan iki araç aynı yönde 90 ve 70 km/sa ile giderse öndeki kaç saatte yakalanır?

35. Bir araç 4 saatte 320 km gidiyorsa hızı kaçtır?

36. Bir sayının %25'i 40 ise sayı kaçtır?

37. 80 sayısının %15'i kaçtır?

38. Kâr ve zarar hangi büyüklük üzerinden hesaplanır?

39. 400 TL'ye alınan ürün 500 TL'ye satılırsa kâr yüzdesi kaçtır?

40. 600 TL'ye alınan ürün 480 TL'ye satılırsa zarar yüzdesi kaçtır?

41. Bir ürüne %20 zam, sonra %20 indirim yapılırsa son durum nedir?

42. Bu sonucun nedenini açıklayınız.

43. %25 zam sonra %20 indirim yapılırsa fiyat nasıl değişir?

44. Yüzde sorularında başlangıç değeri verilmemişse ne yapılır?

45. Bir ürün %20 kârla 480 TL'ye satılıyorsa maliyeti kaçtır?

46. Basit faiz formülünü yazınız.

47. 10 000 TL, yıllık %12 faizle 6 ay yatırılırsa faiz kaç TL olur?

48. Aynı soruda toplam kaç TL olur?

49. Faiz hesabında zaman ay verilmişse ne yapılır?

50. Bir ürünün fiyatı önce %10 artmış, sonra %10 azalmışsa net değişim nedir?

8

Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **1)** Soruyu iki kez oku, isteneni işaretle. **2)** Bilinmeyeni seç. **3)** Diğerlerini x cinsinden yaz. **4)** Denklemi kur ve çöz. **5)** Sonucu soruya geri götür.
2. Genellikle **en küçük** ya da **hakkında en az bilgi verilen** büyüklüğe x denir; böylece diğerleri kolayca yazılır.
3. Bulunan değer **soruda istenen büyüklük** olup olmadığının kontrol edilmesi.
4. $3x + 5 = 2x + 11 \rightarrow x = 6$.
5. $x/2 - 4 = 10 \rightarrow x/2 = 14 \rightarrow x = 28$.
6. $(40 + 12)/2 = 26$.
7. $(40 - 12)/2 = 14$.
8. **(S + F) / 2**.
9. $3x = 48 \rightarrow x = 16$.
10. $n + (n+2) + (n+4) = 42 \rightarrow 3n + 6 = 42 \rightarrow n = 12$.
11. **Yaş farkı** (hiç değişmez).
12. $3 \times 5 = 15$ yıl artar.
13. $x + 5$ ve $55 - x \rightarrow 55 - x = 2(x+5) \rightarrow x = 15$.
14. $50 - 15 = 35$.
15. **24** (fark hiç değişmez).
16. $42 + t = 2(12 + t) \rightarrow 42 + t = 24 + 2t \rightarrow t = 18$ yıl.
17. **1 / t**.
18. **Birim işler** (1 saatte yapılan iş miktarları) toplanır.
19. **Toplanamaz**. Toplanan şey süre değil, **birim zamanda yapılan iş** tir.
20. $1/6 + 1/3 = 1/2 \rightarrow 2$ saat.
21. $1/12 + 1/6 = 3/12 = 1/4 \rightarrow 4$ saat.
22. $1/4 - 1/12 = 1/6 \rightarrow 6$ saat.
23. **Eksi işaret** ile yazılır (birim iş çıkarılır).
24. $1/12 + 1/B = 1/4 \rightarrow 1/B = 1/4 - 1/12 = 1/6 \rightarrow 6$ saat.
25. **Yol = Hız × Zaman** ($x = v \cdot t$).
26. **3,6 km/sa**.
27. $72 / 3,6 = 20$ m/s.
28. **Toplam yol / toplam zaman**.
29. Yol 240 varsay: süreler 4 ve 6 saat $\rightarrow 480/10 = 48$ km/sa.
30. Aynı yol farklı hızlarda kat edildiğinde **geçen süreler farklıdır**; yavaş hızda daha uzun süre geçtiği için ortalama, düşük hıza **daha yakın** çıkar.
31. **Toplanır**.
32. **Çıkarılır**.
33. $300 / (70 + 80) = 300/150 = 2$ saat.
34. $40 / (90 - 70) = 40/20 = 2$ saat.
35. $320 / 4 = 80$ km/sa.
36. $x \times 0,25 = 40 \rightarrow x = 160$.
37. $80 \times 0,15 = 12$.
38. **Maliyet** üzerinden hesaplanır.
39. Kâr 100 $\rightarrow (100/400) \times 100 = \%25$.
40. Zarar 120 $\rightarrow (120/600) \times 100 = \%20$.
41. $100 \rightarrow 120 \rightarrow 96 \rightarrow \%4$ azalmıştır.

42. İndirim, **zamlı fiyat (120)** üzerinden yapılır; zam ise ilk fiyat üzerinden yapılmıştı. **Tabanlar farklı** olduğu için birbirini götürmez.
43. $1,25 \times 0,80 = 1,00 \rightarrow$ **fiyat değişmez.**
44. Başlangıç değerine **100 denir**; sonuç oransal olduğu için değişmez.
45. $M \times 1,20 = 480 \rightarrow$ **M = 400 TL.**
46. **Faiz = (Anapara $\times$ Yüzde $\times$ Zaman) / 100**, zaman yıl cinsinden.
47. $(10\ 000 \times 12 \times 0,5) / 100 =$ **600 TL.**
48. $10\ 000 + 600 =$ **10 600 TL.**
49. **12'ye bölünerek yıla çevrilir** (ay / 12).
50. $1,10 \times 0,90 = 0,99 \rightarrow$ **%1 azalmıştır.**